

文章编号：1007-9831 (2011) 01-0105-04

草酸亚铁综合性实验的教学

郑明花, 金京一

(延边大学 理学院 化学系, 吉林 延吉 133002)

摘要：综合性实验——草酸亚铁的制备及其组成分析实验中，针对学生在实验过程中存在的诸多问题予以解释和改进，使学生的实验过程更加顺畅，提高了产品的产率、纯度及测定结果。同时，强化了学生综合实验能力的培养和综合素质的提高。

关键词：草酸亚铁；组成分析；综合性实验

中图分类号：O61：G642.423 **文献标识码：**A **doi：**10.3969/j.issn.1007-9831.2011.01.031

Teaching experiences in the comprehensive experiment about ferric oxalate

ZHENG Ming-hua, JIN Jing-yi

(Department of Chemistry, School of Science, Yanbian University, Yanji 133002, China)

Abstract : In the comprehensive experiment of the preparation and component analysis of ferric oxalate, a series of experimental improvement are introduced to solve the general problems which were frequently met across in the student experimental processes. The presented methods not only can make the experimental courses more smooth but also improve the yields and purities of the product accompanied with the more exact analysis of the components, which should be helpful to strengthen the comprehensive experimental skills of the students.

Key words : ferric oxalate ; component analysis ; comprehensive experiment

综合性实验是将基础化学理论知识和各种实验技能相结合，注重基本知识、技能及操作的综合运用来强化学生的动手能力，培养学生提出问题、解决问题的综合实验能力，提供创新能力的平台^[1-2]。

草酸亚铁制备及其组成分析实验是较典型的综合实验^[3]。通过实验，使学生了解复盐的一般特征和制备方法、所得产品质量检测的方法、最终产品的组成分析，同时了解如何防止副反应发生来提高产率、如何有效地除去杂质、如何做到对环境无污染等一系列化学原理的应用。操作方面还能综合训练学生恒温加热、常温蒸发浓缩、饱和溶液的配制、晶体的析出、常压及减压过滤、标准溶液标定、待测液的滴定、目视比色法的限量分析等一系列基本操作。

1 草酸亚铁的制备及其组成分析实验原理

1.1 合成部分

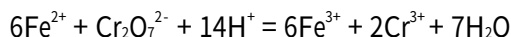
先将铁溶于稀硫酸，制得硫酸亚铁： $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$

用硫酸亚铁与硫酸铵混合，利用复盐的溶解度比组成它的简单盐的溶解度小的特性，经加热浓缩结晶而制得硫酸亚铁铵： $\text{FeSO}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + 6\text{H}_2\text{O} = \text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

用硫酸亚铁铵为原料，在酸性条件下与草酸反应制备出草酸亚铁： $\text{Fe}^{2+} + \text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

1.2 硫酸亚铁铵产品检验

1.2.1 硫酸亚铁铵质量分数测定 在酸性条件下, 用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液测定 Fe^{2+} :



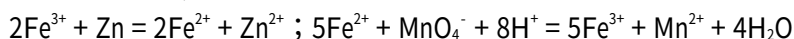
1.2.2 目色法检验硫酸亚铁铵中 Fe^{3+} 的限量分析 利用 Fe^{3+} 与 KSCN 反应生成红色产物的特点, 与标准色阶进行目视比色, 确定杂质质量分数范围来确定产品级别。

1.3 草酸亚铁化学式的测定

在酸性介质中, 首先用 KMnO_4 标准溶液测定出 Fe^{2+} 和 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的总量。



然后溶液中的 Fe^{3+} 用锌粉还原成 Fe^{2+} , 再用 KMnO_4 标准溶液滴定 Fe^{2+} 。



根据前后 KMnO_4 标准溶液的消耗体积, 计算出 Fe^{2+} 和 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的质量分数, 进一步推断草酸亚铁的化学式。

2 学生在实验操作中存在的问题及注意事项

2.1 存在的问题

实验操作过程中, 如果教师不予以详细、及时、有效地指导, 而让学生按照教材方法直接进行实验, 则往往会出现很多问题, 影响实验的进程和实验的结果。(1) 铁粉与稀硫酸反应时, 产生刺鼻、呛人的少量有毒气体, 不予以重视;(2) 铁粉与稀硫酸反应产物出现了白色晶体或黄色溶液或黑色块状物;(3) 硫酸亚铁溶液趁热过滤时, 未过滤完析出晶体堵塞漏斗, 无法进行下一步实验;(4) 配制硫酸亚铁与硫酸铵的饱和溶液时, 溶液量往往过多, 浓缩时间过长;(5) 产品的产量低;(6) 重铬酸钾法测定硫酸亚铁铵中的铁质量分数时, 二甲苯磺酸钠指示剂用量不当;(7) 用锌粉将 Fe^{3+} 还原 Fe^{2+} 时, 过量锌粉不易除去, 容易使测定铁质量分数偏高。

2.2 注意事项

对于学生在实际操作中出现的问题, 教师要加以提示和启发。

(1) 铁粉与稀硫酸反应时, 产生刺鼻、呛人的气体是铁屑中含有杂质, 反应中会有少量有毒气体, 如 H_2S , PH_3 等产生, 因此在制备过程中反应一定要在通风橱内进行, 并且最好是装上接收尾气装置, 释放的少量气体可用 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氢氧化钠溶液^[4]、 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 高锰酸钾酸性溶液或 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氢氧化铜溶液^[5] 直接吸收, 避免环境污染。

(2) 硫酸亚铁制备中为了提高产量, 铁粉与稀硫酸反应时需要铁过量并且酸度要保持在 $\text{pH} < 1$ 。因为铁过量, 根据反应 $2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} = 3\text{Fe}^{2+}$, 可以防止 Fe^{2+} 被氧化成 Fe^{3+} , 保持酸度能够抑制 FeSO_4 的水解^[5-6]。

(3) 铁粉与稀硫酸反应时产物为浅绿色溶液, 但会出现很多情况: 出现有黄色溶液的、有黑色块状物的、有白色晶体等现象。这是反应过程中温度较高, 大量的水蒸气散失而没有及时补充水, 并且没有不时地摇动的结果。这样会导致铁粉与较浓硫酸的反应: $2\text{Fe} + 6\text{H}_2\text{SO}_4$ (较浓) $= \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{SO}_2 \uparrow + 6\text{H}_2\text{O}$, 而出现黄色溶液或者硫酸亚铁沉淀与未反应的铁粉形成块状黑色物。白色晶体是温度较高时生成的 $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, 而且一旦形成不易除去, 抽滤时残留在滤纸上而降低产率。因此铁粉与稀硫酸反应时要在 $60 \sim 80^\circ\text{C}$ 水浴中加热, 并且及时补充水, 不时地摇动来提高产率^[5-6]。

(4) 硫酸亚铁溶液趁热过滤时, 为了防止漏斗堵塞现象, 最好采用热过滤装置(保温漏斗)来进行热过滤。在保温漏斗中加入近沸水, 中间放入短颈漏斗, 用酒精灯加热保温漏斗几 min, 使放入的短颈漏斗加热, 过滤之前 2 层滤纸要用热水润湿, 再进行硫酸亚铁溶液的过滤, 这样过滤会很快且可以完全避免漏斗堵塞现象。这里还需要注意的是要用极少量的水来冲洗反应瓶, 冲洗水的用量太多降低析出晶体的量, 如果要经过蒸发步骤则所需要时间较长。

(5) 配制硫酸亚铁与硫酸铵的饱和溶液时, 有时溶液呈现黄色, 这可能是混合液的 pH 值较高而铁发生了水解氧化, 或是配制饱和溶液的蒸馏水中氧未除尽发生下列反应: $\text{FeSO}_4 + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} = 4\text{Fe}(\text{OH})\text{SO}_4$, 而呈现 Fe^{3+} 黄色溶液。因此配制饱和溶液时, 若采用以除氧的蒸馏水配制的 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ H_2SO_4 溶液来代替配制所需的蒸馏水, 可以完全避免上述情况。

(6) 配制硫酸亚铁与硫酸铵的饱和溶液时, 还需要重视的是, 按照众多教材方法先配制硫酸亚铁饱和

溶液,然后再取等摩尔的硫酸铵加入到硫酸亚铁铵饱和溶液中,学生操作时不易掌握配制饱和溶液的溶液量,因此配制的饱和溶液往往过多,浓缩(在70℃水浴上蒸发)时间过长,耗时多,并且时间一长溶液又容易变成黄色.如果采用下列做法,即等摩尔的硫酸亚铁与硫酸铵固体在70℃水浴上直接用 $0.2\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 一边搅拌一边滴加,滴加到刚好溶液透明,放置一会儿很快溶液表面会出现结晶薄膜.这样避免了溶液呈现黄色,也大大缩短了结晶时间.

(7)重铬酸钾法测定硫酸亚铁铵中的铁质量分数时,二苯胺磺酸钠是指示剂,学生实际操作时不太在意它的用量,而使结果偏差大.事实上二苯胺磺酸钠的用量要适当,加得太少(如1~2滴)终点不明显,而加得太多(如6滴以上)则它会消耗一定量的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液,所以一般控制在4~5滴为最佳^[7].

(8)测定草酸亚铁化学式中用锌粉将 Fe^{3+} 还原 Fe^{2+} 时,过量锌粉很不容易除去,因此加入锌粉时要少量分批加入,使锌粉少量过量,但学生实际操作时往往容易过量较多,在加热下促进反应(需要时补加酸)使锌全部反应耗时太长,因此在这一操作中加入过量锌粉加热至溶液的黄色消失后,直接用普通漏斗过滤锌粉,滤液用 KMnO_4 标准溶液进行滴定.

3 改进后的实验方法

3.1 硫酸亚铁的制备

称取2g铁屑于锥形瓶内,加15mL 10% Na_2CO_3 溶液小火加热10min,除去铁屑上的油污,用倾析法倒掉碱液,并用水把铁屑洗净,把水倒掉.往盛着铁屑的锥形瓶中加入15mL $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ (控制铁屑过量),放在80℃水浴上加热(在通风橱中进行),加热过程中应经常摇荡反应瓶,并加入少量去离子水,以补充被蒸发的水分,待反应不再有气泡放出停止反应,用保温漏斗趁热过滤分离溶液和残渣.滤液承接到蒸发皿内,在水浴上蒸发浓缩(<70℃)至开始析出晶体,停止蒸发冷却到室温,减压过滤,晶体用少量水和乙醇洗涤,将晶体抽干用滤纸吸干后称质量,计算产率.

3.2 硫酸亚铁铵的制备

将制得的硫酸亚铁和等摩尔的 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 用适量的 $0.2\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 配成70℃饱和溶液,在70℃水浴上蒸发,浓缩至表面出现结晶薄膜为止.放置冷却,即得到硫酸亚铁铵晶体.减压过滤后用少量的水和乙醇各洗涤一次,把晶体放在表面皿上晾干,称质量,计算产率.产品检验:

3.2.1 $(\text{NH})_2\text{SO}_4\cdot\text{FeSO}_4\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 质量分数测定 准确称取试样0.2g于100mL烧杯中,加入0.5mL $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 和少量水溶解,定量转入250mL容量瓶中,加水稀释至刻度.移取25.00mL试液于250mL锥形瓶中,加入硫-磷混酸20mL,二苯胺磺酸钠4~5滴,用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液滴定至稳定紫色0.5min不退为终点,根据 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 消耗量,计算铁质量分数.

3.2.2 Fe^{3+} 的限量分析 称取1.0g产品于25mL比色管中,用15mL去离子水溶解,加入2mL $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{HCl}$ 和1mL $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KSCN}$ 溶液,再加不含氧的去离子水稀释至25mL,摇匀.与标准色阶(由实验室配制)进行目视比色,确定产品级别.

3.3 草酸亚铁的制备及其化学式的测定

3.3.1 制备 称取5g硫酸亚铁铵于100mL烧杯中,加去离子水15mL,加 $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 2滴,加热使其溶解,然后加入25mL $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$,不断搅拌下,加热至沸,静置、冷却至室温,进行抽滤,用少量去离子水洗涤、少量丙酮淋洗,抽干,计算产率.

3.3.2 化学式的测定 准确称取0.2g的草酸亚铁,溶于15mL $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 中,加热至60~80℃,然后用 KMnO_4 标准溶液滴定至刚变淡红为止,记录 KMnO_4 消耗的体积 V_1 ,然后加入少量过量的锌粉将 Fe^{3+} 全部还原成 Fe^{2+} ,待黄色退去后过量锌粉过滤,滤液继续用 KMnO_4 标准溶液滴定至终点,记录 KMnO_4 消耗体积 V_2 .根据所得数据计算出 Fe^{2+} , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, H_2O 的质量分数,然后推断草酸亚铁的化学式.

综合性实验——草酸亚铁的制备及其组成分析中,教师对学生在实验操作中存在的问题及8个方面的措施后,学生的实验过程顺畅了,在实验过程中懂得怎样去把握每一步骤,制备产品的产率和纯度大大地提高,测定质量分数的结果相对准确了,避免了有时产量太低无法进行下一步的尴尬局面.这样,极大地调动了学生对实验课的兴趣,实验过程变得灵活、生动,实验效果好,学生对所学的理论知识印象更加深刻.独立完成实验的过程中基本操作技能的训练,为学生今后从事科学研究奠定了一定的基础.

参考文献:

- [1] 黄品梅, 黄道平, 梁锦. 开发综合设计性实验 促进创新人才之培养[J]. 实验室研究与探索, 2010, 29 (6) : 93-95
- [2] 张小林, 周美华, 李茂康. 综合性、设计性实验教学改革探索与实践[J]. 实验技术与管理, 2007, 24 (4) : 94-96
- [3] 宗汉兴. 化学基础实验[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2009: 135-137
- [4] 杨绪红, 李月生. 两例无机化学实验的改进[J]. 咸宁学院学报, 2003, 23 (3) : 75-76
- [5] 姜述芹, 马荔, 梁竹梅, 等. 硫酸亚铁铵制备实验的改进探讨[J]. 实验室研究与探索, 2005, 24 (7) : 18-20
- [6] 王锐. 对硫酸亚铁铵制备实验的探讨[J]. 固原师专学报: 自然科学版, 2005, 26 (3) : 73-75
- [7] 王京芳, 董文举. 甲基橙指示 SnCl_2 还原无汞测定铁法的改进[J]. 南阳师范学院学报, 2005 (4) : 42-43

研究性学习在化学新教材中的运用

任晓玲, 李锦胜

现在山西省使用的人教版新教材, 由 2 个必修模块教材和 6 个选修模块教材组成. 新教材以模块的形式呈现, 在我国是第一次. 这是为了尊重学生的兴趣和需要, 选修模块教材将在教师的指导和建议下自主选择. 新教材有利于学习潜能的激发及学习主动性的培养, 教材的改革将带动教法的更新, 教师必须把学习的主动性交给学生, 使学生真正成为学习的主人. 而研究性学习能很好地体现学生是学习的主体, 教师是学习的主导原则.

研究性学习是指学生在教师的指导下, 从自然、社会、生活中选择和确定专题进行研究, 并在研究过程中主动地获取知识、应用知识、解决问题的学习活动. 研究性学习作为一种学习方式, 实际是指教师不把现成的结论告诉学生, 而是学生在教师的指导下自主地发现问题、探究问题、获得结论的过程, 它是与接受性学习相对的一个概念. 就学生的发展而言, 研究性学习与接受性学习这 2 种学习方式都是必要的. 针对新教材要求体现学生主体性的特点, 研究性学习适当地代替接受性学习, 是符合新教材的特征和课改发展需要的. 以人教版 (新教材) 必修 I 的第 3 章《金属及其化合物》为例, 探讨研究性学习的基本特征.

1 自主性

研究性学习最为显著的特征是把学生真正置于主体地位. 教师引导学生学习“用途广泛的金属材料”这部分内容, 利用研究性学习的方法进行探究学习, 学生自我组成了研究小组 (3~6 人一组), 每小组提出具体研究课题和研究方式, 写出计划. 在初步掌握了学生的计划后, 定下研究结果的评价及交流时间. 学生兴趣盎然, 跃跃欲试. 教师只起参谋作用, 给学生创造了一个发展自我、展示自我、完善自我的空间.

2 创造性

学生研究的问题, 对学生来说, 是首次发现的知识, 或对零散知识的升华, 其结果是对知识有了新认识的同时, 提高了创新能力. 学生定下自己的研究课题后, 不断深入研究, 发现并解决问题, 强化了创新性思维.

3 实践性

实践性是研究性学习的一个关键问题. 学生根据要求定下了不同的题目, 并提出研究方案, 如“铝与我们的生活”、“铝合金的性质及应用”、“你了解钢吗”、“用途广泛的合金材料”等等. 为了达到目的, 学生可以到图书室查阅资料、上网查询、师生讨论、同学合作等, 并可到实验室验证探究. 学生实践具有多样性, 让学生自己发现问题并解决问题.

4 开放性

学生在研究性学习的过程中, 不受时间和空间的限制, 也不受方法和内容的限制. 学生在教师布置研究的“金属材料”范围内, 可以选自己感兴趣的内容, 涉及生活、建筑、科技、食品卫生等与人类生活息息相关的知识, 学生在选题和方法方面有很大的自由度. 学生研究自己感兴趣的事情, 积极主动性非常高, 要激发学生的热情, 促使学生关心现实、了解社会、体验人生, 积累丰富的人生经验和实践知识.

5 探究性

在教师的指导下, 学生根据自己的特点选择不同的学习方式, 有个人独立研究, 有合作学习的, 有调查探索的, 有走进实验室的, 有走进铝厂、炼铁厂、铝合金厂、钢厂等, 形式多种多样. 经过 15 d 的研究后, 交流研究结果. 学生在整个学习活动中积极探求知识, 效果非常好.

6 过程性

研究性学习重在过程, 学生按自己的研究计划亲自经历了自我观察、实验、归纳、类比、思考、猜测、推理和合作交流等复杂的过程, 学会了学习, 学会了自己解决问题, 教师无形中完成了“授人以渔而非鱼”的进步.

研究性学习的核心是改变学生的学习方式, 目的是培养学生的创新精神和实践能力. 它通过学生的自主学习、合作学习、探究学习, 很好地体现了“以学生为主体, 以教师为主导”的新教材改革要求, 符合未来社会发展的需要.

(作者单位: 山西省吕梁煤炭工业学校, 山西 吕梁 041000)